الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

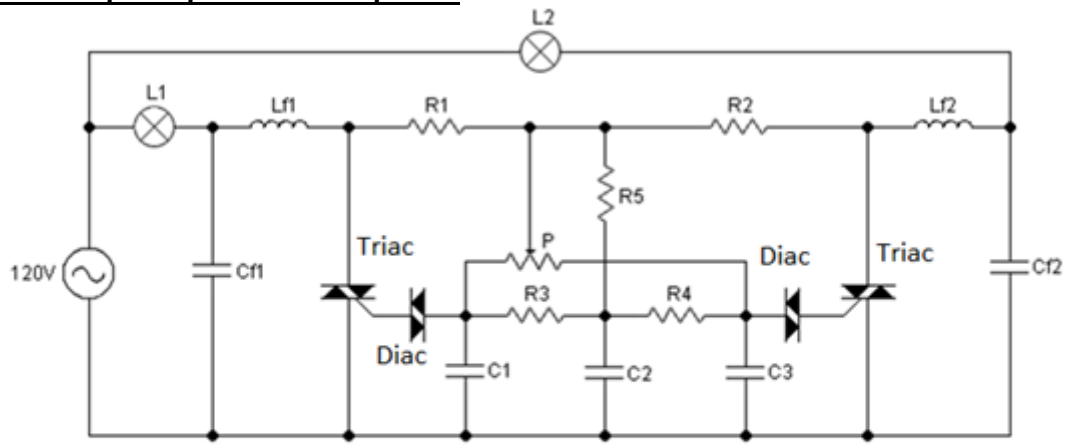
الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء
المعدل:(2)

**Partie C: Électronique de puissance et capteurs**




| | |
|---|---|
| Lf1,Lf2 =100uH | P=150Ω |
| Cf1,Cf2 =0.1uF/200V | R1,R2 =6.8KΩ |
| C1,C2,C3 =0.1uF/50V | R3,R4 =22KΩ |
| Triac=BT136 | R5 =15KΩ |
| Diac = 24V | |

**$C_1$ : Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes :**

1-Le TUP est utilisé en hautes fréquences.
2-Les thyristors sont capables de contrôler la puissance d'un courant alternatif mono-alternance.
3-On peut utiliser un thyristor comme un interrupteur ouvert ou fermé.
4-Le courant est maximal lorsque le triac est passant.
5-La diode zener fonctionne dans les deux directions directe et inverse.
6-La diode Zener est utilisée pour stabiliser la tension de sortie d'un redresseur.
7-En l'absence du courant de gâchette ($I_G$=0), un thyristor est amorcé si $V_{AK} > V_{amorçage}$.
8-Le TUJ se comporte comme deux transistors montés en parallèle.
9-Le convertisseur continu-alternatif est utilisé pour contrôler la vitesse des moteurs à courant alternatif.
10-Le transistor de puissance a des gains en courant et en puissance très élevés.
11-Lorsque le thyristor est polarisé en direct mais la tension anode-cathode est inférieure à la tension d'amorçage, dans ce cas le thyristor reste bloqué.
12-Le coefficient d'ondulation $\beta$ d'un redresseur est défini par $\beta = 2\sqrt{1-F^2}$ ; F : indice d'ondulation.
13-La fréquence d'un oscillateur relaxateur est définie par: $F = \dfrac{2}{RcLog\left(\dfrac{1}{1-n}\right)}$
14-Le diac et le triac sont utilisés comme des régulateurs de puissance.
15-Le facteur d'ondulation du redresseur à double alternance est 41%.

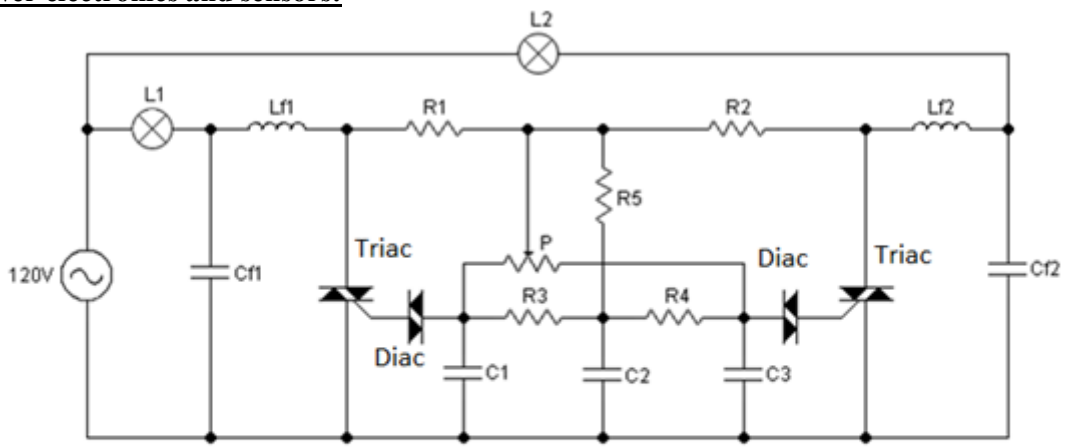
**$C_2$ : Répondre aux questions suivantes :**

1-Quel est le nom du circuit ci-dessus ?
2-Quel est le rôle de chacun des éléments suivants : $R_1$, $R_2$, $R_3$, $R_4$, P (variable), $L_{f1}$, $L_{f2}$,$C_{f1}$,$C_{f2}$,$C_1$,$C_2$ et $C_3$ ?
3-Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
4-Dessiner les formes des signaux aux bornes de $C_1$, $C_3$,$C_{f1}$,$C_{f2}$ et à la gâchette de chaque triac.

**$C_3$- Exécution pratique :**

1-Réaliser le circuit ci-dessus sur une platine d'essai.
2-Régler le potentiomètre P et observer sur oscilloscope les formes des signaux aux bornes de $C_1$, $C_3$ ,$C_{f1}$,$C_{f2}$ et à la gâchette de chaque triac.
3-Mesurer par l'oscilloscope les formes des signaux aux bornes de $C_1$ , $C_3$ ,$C_{f1}$,$C_{f2}$ et à la gâchette de chaque triac
4-Interpréter les résultats.

## Part C: Power electronics and sensors:




Lf1,Lf2 =100uH P=150Ω
Cf1,Cf2 =0.1uF/200V R1,R2 =6.8KΩ
C1,C2,C3 =0.1uF/50V R3,R4 =22KΩ
Triac=BT136 R5 =15KΩ
Diac = 24V

**C1: Answer by true or false the following questions:**

1-The PUT is used at high frequencies.
2-The thyristors are capable to control the power of a halfwave AC current.
3-We can use a thyristor as a closed or opened switch.
4-The current is maximum when the triac is ON.
5-The Zener diode works in both directions forward and reverse.
6-The Zener diode is used to stabilize the output voltage of a rectifier.
7-In the absence of the gate current $I_G=0$, a thyristor is ON if $V_{AK}>V_{breakover}$.
8-The UJT acts like two transistors connected in parallel.
9-The DC/AC converter is used to control the speed of AC motors.
10-The power transistor has a very high current gain, and a very high power gain.
11-When the thyristor is in forward bias but the voltage anode-cathode is less than the breakover voltage, in this case the thyristor still off.
12-The ripple coefficient $\beta$ of a rectifier is defined by $\beta = 2\sqrt{1-F^2}$ ; F : ripple index.
13-The frequency of relaxator oscillator is defined by: $F = \dfrac{2}{RcLog\left(\dfrac{1}{1-n}\right)}$ .
14-The diac and the triac are used as power regulators.
15-The ripple factor of the full wave rectifier is 41%

**C2: Answer the following questions:**

1- What is the name of the circuit shown above?
2- What is the role of each of the following elements:
$R_1$, $R_2$, $R_3$, $R_4$, P (variable), $L_{f1}$, $L_{f2}$, $C_{f1}$, $C_{f2}$,$C_1$, $C_2$and $C_3$ ?
3- Explain the principle of operation of this circuit.
4- Draw the waveforms across $C_1$, $C_3$, $C_{f1}$, $C_{f2}$ and at the gate of each triac.

**C3- Practical execution:**

1-Effect the circuit shown above on a test board.
2-Regulate the potentiometer P and observe on the oscilloscope the waveforms across $C_1$, $C_3$, $C_{f1}$, $C_{f2}$ and at the gate of each triac.
3-Measure by the oscilloscope, the waveforms across $C_1$, $C_3$, $C_{f1}$, $C_{f2}$ and at the gate of each triac.
4-Interpret the results.